01

Планиметрия

ЧАСТЬ
1

ОТВЕТ
Краткий

ЗАДАНИЙ
58

СОБРАНО
14.10.26

1 Планиметрия

58 ЗАДАНИЙ

1.1 ФИПИ A33A46

В треугольнике ABC угол C равен 90° , AB=10 , BC= 19 . Найдите cosA .

1.2 ФИПИ 80A34C

Отрезки AC и BD — диаметры окружности с центром O. Угол ACB равен 41°. Найдите величину угла AOD. Ответ дайте в градусах.

1.3 ФИПИ 7FA4FB

В треугольнике ABC угол C равен 90° , AB=10 , AC= 51 . Найдите sinA .

1.4 ФИПИ 2933FB

В треугольнике ABC стороны AC и BC равны, угол C равен 168°, угол CBD внешний. Найдите величину угла CBD. Ответ дайте в градусах.

1.5 ФИПИ 84E9F2

Найдите величину угла ACO, если его сторона CA касается окружности с центром O, отрезок CO пересекает окружность в точке B (см. рисунок), а дуга AB окружности, заключённая внутри этого угла, равна 66°. Ответ дайте в градусах.

1.6 ФИПИ FFBD0F

В треугольнике ABC угол C равен 90° , AB=10 , AC= 91 . Найдите sinA .

1.7 ФИПИ B77903

В четырёхугольник ABCD, периметр которого равен 24, вписана окружность, AB=5. Найдите длину стороны CD.

1.8 ФИПИ C7D60A

Четырёхугольник ABCD вписан в окружность. Угол ABC равен 103°, угол CAD равен 42°. Найдите угол ABD. Ответ дайте в градусах.

1.9 ФИПИ 3CF402

Четырёхугольник ABCD вписан в окружность. Угол ABD равен 61° , угол CAD равен 37° . Найдите угол ABC . Ответ дайте в градусах.

1.10 ФИПИ 847B0B

В треугольнике ABC угол C равен 90° , AB=5 , BC=4 . Найдите cosA .

1.11 ФИПИ 8CB50E

Отрезки AC и BD — диаметры окружности с центром O. Угол ACB равен 59°. Найдите угол AOD. Ответ дайте в градусах.

1.12 ФИПИ 1DD37A

В треугольнике сторона равна , угол равен Найдите радиус описанной около этого треугольника окружности.

1.13 ФИПИ 79D7B4

Два угла вписанного в окружность четырёхугольника равны 59° и 102°. Найдите бóльший из оставшихся углов. Ответ дайте в градусах.

1.14 ФИПИ 732EBF

Четырёхугольник ABCD вписан в окружность. Угол ABC равен 120°, угол ABD равен 43°. Найдите угол CAD. Ответ дайте в градусах.

1.15 ФИПИ BC72B9

Отрезки AC и BD — диаметры окружности с центром O. Угол AOD равен 16°. Найдите вписанный угол ACB. Ответ дайте в градусах.

1.16 ФИПИ AAB5B7

В четырёхугольник ABCD вписана окружность, AB=14, CD=17. Найдите периметр четырёхугольника ABCD.

1.17 ФИПИ 9C6FBB

Четырёхугольник ABCD вписан в окружность. Угол ABC равен 98°, угол CAD равен 44°. Найдите угол ABD. Ответ дайте в градусах.

1.18 ФИПИ F12D1C

Площадь параллелограмма ABCD равна 28. Точка E — середина стороны AD. Найдите площадь трапеции BCDE.

1.19 ФИПИ 018816

Острый угол B прямоугольного треугольника ABC равен 9°. Найдите величину угла между высотой CH и медианой CM, проведёнными из вершины прямого угла C. Ответ дайте в градусах.

1.20 ФИПИ DEC61F

В четырёхугольник ABCD вписана окружность, AB=9, CD=17. Найдите периметр четырёхугольника ABCD.

1.21 ФИПИ 5B3F1A

Площадь треугольника равна 24, — средняя линия, параллельная стороне . Найдите площадь трапеции .

1.22 ФИПИ CE4D1D

Четырёхугольник вписан в окружность. Угол равен . Найдите угол . Ответ дайте в градусах.

1.23 ФИПИ 6C9E2A

Четырёхугольник ABCD вписан в окружность. Угол ABD равен 62°, угол CAD равен 41°. Найдите угол ABC. Ответ дайте в градусах.

1.24 ФИПИ 4E31DD

В четырёхугольник ABCD вписана окружность, AB=6, BC=4, CD=9. Найдите длину четвёртой стороны четырёхугольника.

1.25 ФИПИ 2ACFD0

В четырёхугольник ABCD, периметр которого равен 22, вписана окружность, AB=8. Найдите длину стороны CD.

1.26 ФИПИ 282EDC

Площадь параллелограмма ABCD равна 24. Точка E — середина стороны AD. Найдите площадь трапеции BCDE.

1.27 ФИПИ B54D55

Острый угол прямоугольного треугольника равен Найдите величину угла между биссектрисой и медианой проведёнными из вершины прямого угла Ответ дайте в градусах.

1.28 ФИПИ 907C53

Найдите центральный угол, если он на 28° больше острого вписанного угла, опирающегося на ту же дугу. Ответ дайте в градусах.

1.29 ФИПИ 3B5E5D

Две стороны треугольника равны 15 и 18. Высота, опущенная на бóльшую из этих сторон, равна 10. Найдите длину высоты, опущенной на меньшую из этих сторон треугольника.

1.30 ФИПИ 78E8A7

Острый угол B прямоугольного треугольника ABC равен 25°. Найдите величину угла между высотой CH и биссектрисой CD, проведёнными из вершины прямого угла C. Ответ дайте в градусах.

1.31 ФИПИ CA58AE

Две стороны треугольника равны 21 и 28. Высота, опущенная на бóльшую из этих сторон, равна 15. Найдите высоту, опущенную на меньшую из этих сторон треугольника.

1.32 ФИПИ FDDACE

Отрезки AC и BD — диаметры окружности с центром O . Угол ACB равен 32° . Найдите угол AOD . Ответ дайте в градусах.

1.33 ФИПИ A9DCC5

Два угла вписанного в окружность четырёхугольника равны и . Найдите бóльший из оставшихся углов. Ответ дайте в градусах.

1.34 ФИПИ 697AC9

Стороны параллелограмма равны 18 и 20. Высота, опущенная на меньшую из этих сторон, равна 10. Найдите длину высоты, опущенной на бо ◆ ьшую сторону параллелограмма.

1.35 ФИПИ 485B9F

В четырёхугольник ABCD вписана окружность, AB=10, BC=6, CD=15. Найдите длину четвёртой стороны четырёхугольника.

1.36 ФИПИ F34697

Площадь треугольника ABC равна 24, DE — средняя линия, параллельная стороне AB. Найдите площадь треугольника CDE.

1.37 ФИПИ FFE399

Отрезки AC и BD — диаметры окружности с центром O . Угол ACB равен 61° . Найдите угол AOD . Ответ дайте в градусах.

1.38 ФИПИ CC7A9E

Угол ACO равен 57°. Его сторона CA касается окружности с центром в точке O. Отрезок CO пересекает окружность в точке B (см. рисунок). Найдите градусную меру дуги AB окружности, заключённой внутри этого угла. Ответ дайте в градусах.

1.39 ФИПИ 0005E9

Найдите угол ACO , если его сторона CA касается окружности с центром O , отрезок CO пересекает окружность в точке B (см. рис.), а дуга AB окружности, заключённая внутри этого угла, равна 17° . Ответ дайте в градусах.

1.40 ФИПИ DF24E0

Стороны параллелограмма равны 24 и 27. Высота, опущенная на меньшую из этих сторон, равна 18. Найдите высоту, опущенную на бóльшую сторону параллелограмма.

1.41 ФИПИ 6709EE

В треугольнике ABC угол C равен 54°, AD — биссектриса, угол CAD равен 30°. Найдите величину угла B. Ответ дайте в градусах.

1.42 ФИПИ 30B4E7

Центральный угол на 32° больше острого вписанного угла, опирающегося на ту же дугу окружности. Найдите вписанный угол. Ответ дайте в градусах.

1.43 ФИПИ 01BE6F

Найдите величину центрального угла, если он на 69° больше острого вписанного угла, опирающегося на ту же дугу. Ответ дайте в градусах.

1.44 ФИПИ B4C261

В треугольнике ABC стороны AC и BC равны. Внешний угол при вершине B равен 107°. Найдите угол C. Ответ дайте в градусах.

1.45 ФИПИ 5B6E6D

Острый угол B прямоугольного треугольника ABC равен 65°. Найдите величину угла между высотой CH и медианой CM, проведёнными из вершины прямого угла C. Ответ дайте в градусах.

1.46 ФИПИ AD5F64

Отрезки AC и BD — диаметры окружности с центром O. Угол AOD равен 114°. Найдите величину вписанного угла ACB. Ответ дайте в градусах.

1.47 ФИПИ 997361

В треугольнике ABC угол C равен 54°, AD — биссектриса, угол BAD равен 23°. Найдите величину угла ADB. Ответ дайте в градусах.

1.48 ФИПИ 9B7E69

Отрезки AC и BD — диаметры окружности с центром O. Угол AOD равен 130°. Найдите вписанный угол ACB. Ответ дайте в градусах.

1.49 ФИПИ 3D4E60

Центральный угол на 29° больше острого вписанного угла, опирающегося на ту же дугу окружности. Найдите величину вписанного угла. Ответ дайте в градусах.

1.50 ФИПИ D7423F

Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность. Угол ABD равен 58°, угол CAD равен 39°. Найдите угол ABC. Ответ дайте в градусах.

1.51 ФИПИ 82F839

В треугольнике ABC угол C равен 55°, AD — биссектриса, угол CAD равен 29°. Найдите величину угла ABD. Ответ дайте в градусах.

1.52 ФИПИ B3E586

Площадь параллелограмма $ABCD$ равна 60. Точка E — середина стороны AD. Найдите площадь треугольника ABE.

1.53 ФИПИ 21628C

Угол ACO равен 62°. Его сторона CA касается окружности с центром в точке O. Отрезок CO пересекает окружность в точке B (см. рис.). Найдите градусную меру дуги AB окружности, заключённой внутри этого угла. Ответ дайте в градусах.

1.54 ФИПИ D68789

Острый угол B прямоугольного треугольника ABC равен 70°. Найдите величину угла между биссектрисой CD и медианой CM, проведёнными из вершины прямого угла C. Ответ дайте в градусах.

1.55 ФИПИ 59978F

В четырёхугольник $ABCD$ вписана окружность, $AB=10$, $CD=17$. Найдите периметр четырёхугольника $ABCD$.

1.56 ФИПИ EA748E

В четырёхугольник ABCD, периметр которого равен 30, вписана окружность, AB=9. Найдите длину стороны CD.

1.57 ФИПИ EE7C83

Площадь треугольника ABC равна 60, DE — средняя линия, параллельная стороне AB. Найдите площадь
трапеции ABED.

1.58 ФИПИ 8D3587

В треугольнике ABC сторона AB равна 23, угол C равен 120°. Найдите радиус описанной около этого треугольника окружности.